Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Projeto Final – Teoria dos Grafos + AVD – 2026.2 · Labirinto com Chaves (Grafo de Estados) + Comparação de Algoritmos

Preencham este documento em grupo, assinem (todos os integrantes) e entreguem em PDF como `docs/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório **e** no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o grupo não tenha usado IA** e deve ter a **assinatura de todos** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br). Ela vale 0,3 ponto na rubrica de Grafos; **declaração ausente ou sem assinatura de todos = nota ZERO no projeto**.

1. Identificação

Turma	☐ 5A ☑ 5B
Grupo nº	Grupo 2
Repositório (link)	gabrielplimaa/Projeto-Grafos
Data de entrega	

Nome completo	Matrícula	Pacote de trabalho (dono)
Thiago Vinnícius de Vasconcelos Brayner	2024100552	
Gabriel Pereira Lima	2025100052	
Rafael Ferraz Silva		
Pedro Abner Saboya Tavares di Cavalcanti		
Denys Leonardo Oliveira de Sales	2024200360	

2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

Permitido, desde que registrado na Seção 5:

- Tirar dúvidas conceituais, como um tutor (ex.: "como funciona Bellman-Ford?", "o que é grafo transposto?").
- Entender mensagens de erro e depurar código escrito pelo grupo.
- Sugerir casos de teste e mapas extras, desde que o grupo confira os resultados à mão ou com o próprio código.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de IO e visualização (pandas, matplotlib, seaborn, plotly, pyvis, streamlit): o código que desenha o gráfico, não a escolha nem a interpretação dele.
- Revisar ortografia e clareza de textos escritos pelo grupo.

Proibido:

- Gerar a implementação de BFS, DFS, Dijkstra, Bellman-Ford ou da construção do grafo de estados (io.py, estados.py, graph.py, algorithms.py).
- Gerar análises, interpretações, discussões críticas, conclusões, notas analíticas ou a prova do m05.
- Pedir que a IA interprete ou "ajude a analisar" gráficos, escolha o tipo de gráfico ou os elementos de destaque (seleção de elementos, atributos pré-atentivos) ou monte a história da análise explanatória.
- Pedir que a IA resolva os mapas ou produza as saídas obrigatórias.
- Entregar qualquer trecho que nenhum integrante saiba explicar.
- Omitir o uso de IA.

Obrigatório:

- Entregar a Declaração de Uso de IA preenchida e assinada por todos (assinatura manuscrita ou digital, ex.: gov.br), em docs/DECLARACAO_IA.pdf e no Classroom, mesmo que o grupo não tenha usado IA.

- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.
- Registrar cada uso na declaração OU compartilhar os links das conversas completas com as professoras (única forma de dispensar o registro bloco a bloco).

Situação	Consequência
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que o grupo não sabe explicar	Nota ZERO no projeto.
Declaração ausente ou sem assinatura de todos	Nota ZERO no projeto.

Na dúvida sobre se um uso é permitido, perguntem à professora **antes** de usar.

3. Declaração geral (marquem uma opção)

☐ **Não utilizamos** nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☑ **Utilizamos** IA generativa, somente nas situações permitidas, e registramos todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro).

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude)	Versão / plano	Integrantes que usaram
Gemini	Flash 3.6	Gabriel Pereira

5. Registro de usos

Escolham uma das duas formas de registro:

Opção A – links das conversas. Compartilhem com as professoras os links das conversas **completas** com a IA e listem todos abaixo. Essa é a única forma de dispensar o preenchimento bloco a bloco. As professoras vão comparar as conversas com o que foi entregue.

Nº	Integrante	Ferramenta	Link da conversa

Opção B – registro bloco a bloco. Um bloco por uso relevante (copiem o bloco quantas vezes for preciso). “Relevante” = qualquer uso cujo resultado entrou, direta ou indiretamente, no código, nas saídas, nas figuras ou no PDF.

Uso nº 1

Data e integrante	02/11/2026 - Thiago Brayner
Ferramenta	ChatGPT
Parte do projeto (arquivo, função ou seção do PDF)	src/graphs/io.py - função ler_mapa()
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Esclarecimento de dúvidas técnicas da linguagem e depuração de código escrito pelo integrante
O que foi pedido (resumo do prompt)	Explicação sobre funções específicas do Python e validação das verificações dos mapas
O que foi aproveitado e o que o grupo modificou	Orientações sobre leitura de linhas, remoção de quebra de linhas e tratamento de comentários
Como o grupo verificou que estava correto	Conferindo o retorno da função nos exemplos dos mapas fornecidos
Link ou anexo da conversa	https://chatgpt.com/share/6ae9230d-c584-83e9-bbf3-53c45d3b191f

Uso nº 2	
Data e integrante	03/11/2026 - Thiago Brayner
Ferramenta	ChatGPT
Parte do projeto (arquivo, função ou seção do PDF)	src/graphs/graph.py
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Entender erros e depurar código
O que foi pedido (resumo do prompt)	Depurar código, tirar dúvidas de sintaxe e entender erros no código
O que foi aproveitado e o que o grupo modificou	Respostas sobre a sintaxe e entendimento de partes erradas foram aproveitadas, assim como a depuração das funções (além dos testes manuais)
Como o grupo verificou que estava correto	Criando grafos e colocando vértices e ligações para testar
Link ou anexo da conversa	https://chatgpt.com/share/6ae9c0e7-3f80-83ea-808e-ecdc8e2d5f35

Uso nº 3	
Data e integrante	04/11/2026 - Gabriel Pereira
Ferramenta	Gemini
Parte do projeto (arquivo, função ou seção do PDF)	src/graphs/algorithms.py
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Verificar lógica e direcionar trabalhos
O que foi pedido (resumo do prompt)	Verificar código e avisar caso esteja com erro na lógica, instruir passos para finalização do algoritmo, ajudar a criar um script para testar a função
O que foi aproveitado e o que o grupo modificou	Sintaxe em um loop, instruções de como prosseguir, sugestão de melhoria para o código ficar mais simples e um teste automatizado
Como o grupo verificou que estava correto	Fazendo o teste na mão e conferindo o resultado do script
Link ou anexo da conversa	https://gemini.google.com/app/2cfe1940d85f436b

Uso nº 4	
Data e integrante	05/11/2026 - Denys Sales
Ferramenta	Claude (Anthropic), claude.ai
Parte do projeto (arquivo, função ou seção do PDF)	`src/graphs/estados.py`: exploração BFS do grafo de estados (leitura de chaves e portas). Também ficou fora do escopo da IA: bônus, esteiras, custos, nó ALVO e exportação das arestas, que ainda não foram implementados.
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	(1) Tirar dúvidas conceituais, como um tutor: como o BFS no papel vira Python, o que é estado, o que é `frozenset`,(2) Entender mensagens de erro e depurar código escrito pelo grupo. (3) Apoio com sintaxe de Python.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Explicação do BFS em Python com um exemplo fora do projeto (números de 1 a 10), do fluxo de exploração com a tabela do m02, e do uso de `deslocamentos`; revisão do código escrito pelo grupo, apontando erros; e a correção de erros pontuais no arquivo, sem criar lógica nova
O que foi aproveitado e o que o grupo modificou	O grupo escreveu a função `encontrar_inicio`, a fila, os dicionários de distância e pai, o laço `while`, o cálculo dos vizinhos, os testes de limite da grade e de parede, a regra da porta e a regra da chave. A IA aproveitou: o esqueleto do BFS de brinquedo (como referência de estrutura), dicas pontuais de Python (`deque([...])` com parênteses, `frozenset`, `chaves | {simbolo}`, `.lower()`, `in "ABCD"`)
Como o grupo verificou que estava correto	Rodando `python -m src.graphs.estados` no m02, que devolveu 39 estados. O número foi conferido contando à mão os estados sem a chave `a` (16) e com a chave (23): 16 + 23 = 39
Link ou anexo da conversa	https://claude.ai/share/22d18087-92dd-483c-896c-aecc8be4248b

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Todo trecho listado aqui deve estar marcado no código com `# [IA] <ferramenta> – <finalidade>`.

Arquivo	Função / linhas	Uso nº	Integrante que sabe explicar o trecho

7. Reflexão do grupo (10 a 15 linhas)

Onde a IA ajudou? Onde ela errou ou sugeriu algo inadequado para o projeto (por exemplo, confundir o grafo de posições com o grafo de estados)? O que ela fez de certo e de errado? Como o grupo verificou as respostas e o que aprendeu com isso?

8. Termo de responsabilidade

Declaramos que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que **todos os integrantes compreendem e sabem explicar** todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estamos cientes de que uso não declarado, uso proibido ou incapacidade de explicar o trabalho na arguição resultam nas consequências da Seção 2.

Nome	**Assinatura (manuscrita ou gov.br)**	**Data**